

TRABALHO ACADÊMICO: REDES INDUSTRIAIS E PADRONIZAÇÃO OSI (TP07)

1. Resumo Técnico: Arquitetura e Modelo OSI

O material TP07 detalha como a estrutura lógica da rede garante a integridade dos dados em ambientes hostis de chão de fábrica.

1.1 O Modelo OSI na Automação Industrial

O Modelo OSI organiza a comunicação em 7 camadas independentes para facilitar a interoperabilidade:

1. **Física:** Define o meio de transmissão (cabo par trançado, fibra) e a codificação de bits.
2. **Enlace:** Trata do endereçamento MAC e protocolos de detecção/correção de erros como o CRC (Cyclic Redundancy Check).
3. **Rede:** Camada do endereçamento lógico (IP) e roteamento de dados entre diferentes plantas industriais.
4. **Transporte:** Segmentação do fluxo de dados (TCP para dados de gestão e UDP para dados de streaming/vídeo).
5. **Aplicação (Camada 7):** Onde residem os protocolos de automação como Profinet, Modbus TCP ou EtherNet/IP, que entregam as variáveis (temperatura, status de motor) para o software SCADA.

1.2 Determinismo e Latência Crítica

O material enfatiza que a diferença entre uma rede industrial e uma rede doméstica é o **Determinismo**. Em sistemas de tempo real, não basta que a mensagem chegue; ela deve chegar em um intervalo de tempo máximo garantido. Um atraso de milissegundos em uma rede de controle pode causar o descontrole de um inversor de frequência ou falha em uma parada de emergência.

2. Pesquisa Complementar: Cibersegurança e Redes Definidas por Software

2.1 TSN (Time-Sensitive Networking)

A pesquisa foca na evolução do Ethernet para o TSN (IEEE 802.1), que permite que dados críticos e dados administrativos compartilhem o mesmo cabo físico. O TSN utiliza sincronização de relógios (PTP - Precision Time Protocol) para garantir que pacotes de controle tenham prioridade absoluta, eliminando colisões de dados em redes convergentes.

2.2 Norma ISA/IEC 62443: Segurança Cibernética em OT

Com a ligação das fábricas à internet, a proteção de CLPs contra hackers tornou-se prioridade.

A pesquisa detalha o conceito de "Defesa em Profundidade", utilizando firewalls de Inspeção Profunda de Pacotes (DPI) que filtram não apenas o remetente, mas o comando enviado (ex: bloquear comandos de escrita em registros críticos durante o turno de produção).

3. Referências Bibliográficas

1. LUGLI, Alexandre B.; SANTOS, Max M. D. **Redes industriais para automação industrial**. São Paulo: Érica, 2019.
2. TANENBAUM, Andrew S. **Redes de Computadores**. 5. ed. Pearson, 2011.
3. BRANQUINHO, Marcelo Ayres. **Segurança de automação industrial e SCADA**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.